浙江理工大学科技与艺术学院

KEYI COLLEGE OF ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY

程序设计基础大作业

任务指导书



叶杰锋 编

2025 年 12 月

一、任务一

独立开发完成一个校内网全站点 Python 爬虫系统，限定范围覆盖校内所有站点。包括但不限于官网、教务系统、二级学院官网、各部门官网等。爬取内容包括但不限于新闻、通知、重要信息、个人成绩、教学安排、人事招聘、政策文件等。信息要详实具体，需求要明确。数据虚规范整理后存入数据库（Redis、MongoDB、MySQL 中的一种）。工作量要保证，代码详实具体（不要使用 AI 全量生成）。文档编写规范，需要要每一个操作步骤的说明和截图。包括但不限于网络请求的 Network 抓取，页面结构的 HTML 的分析，数据库落库成功的截图和分析等。文档最后需要粘贴所有的核心代码。

官网：https://www.ky.zstu.edu.cn/

教务系统：https://jwglxt.ky.zstu.edu.cn/

校内网：https://kynw.ky.zstu.edu.cn/

二、任务二（简答）

- Request 请求的常见状态码及含义（绘制成表格）
- Request 请求的标准 HTTP 方法（绘制成表格）
- 在浏览器地址栏输入 URL 并按下 Enter 后，从 DNS 解析到页面渲染的完整流程？请按顺序列出关键步骤，并注明各步骤所用到的协议
- 常用请求头（Request Headers）及其作用（绘制成表格）

- HTTP 与 HTTPS 的主要区别是什么？
- Python 中 urllib、urllib3、requests 三个库的差异对比
- 编写一个基础爬虫通常需要用到哪些第三方库？请分别说明各个库的作用。
- Cookie 与 Session 的区别（从存储位置、生命周期、安全性、适用场景等对比）
- BeautifulSoup 解析 HTML 的常用方法及功能说明
- 提升爬虫抓取速度的几种常用手段
- 列举几种常见的反爬虫策略，并给出对应的简单应对思路

三、时间安排

地点：C6-414

时间：第 15-16 周

四、成果展示

1. 报告提交：文件夹以“学号-姓名-题目”命名（命名不规范扣分），其中包含项目代码文件夹，以及以 PDF 导出的报告文档，并打印。报告内容需按照所给出的模版编写，应有设计题目、需求分析、设计步骤思路、设计心得体会等。

2. 考核成绩：平时表现与考勤 20%，项目报告 30%，成果展示与现场检查 50%。